

Lab Worksheet

ชื่อ-นามสกุลนายภฤตยชญ์ มัดกิจ รหัสนศ. 663380007-9 Section 1

Lab#7 – White-box testing

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถออกแบบการทดสอบแบบ White-box testing ได้
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วย Control flow graph ได้
3. ผู้เรียนสามารถออกแบบกรณีทดสอบโดยคำนึงถึง Line coverage ได้
4. ผู้เรียนสามารถออกแบบกรณีทดสอบโดยคำนึงถึง Block coverage ได้
5. ผู้เรียนสามารถออกแบบกรณีทดสอบโดยคำนึงถึง Branch coverage ได้
6. ผู้เรียนสามารถออกแบบกรณีทดสอบโดยคำนึงถึง Condition coverage ได้
7. ผู้เรียนสามารถออกแบบกรณีทดสอบโดยคำนึงถึง Branch and Condition coverage ได้

โจทย์: CLUMP COUNTS

Clump counts (<https://codingbat.com/prob/p193817>) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนับการเกาะกลุ่มกันของข้อมูลภายใน Array โดยการเกาะกลุ่มกันจะนับสมาชิกใน Array ที่อยู่ติดกันและมีค่าเดียวกันตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเป็นหนึ่งกลุ่ม เช่น

[1, 2, 2, 3, 4, 4] → 2

[1, 1, 2, 1, 1] → 2

[1, 1, 1, 1, 1] → 1

ซอร์สโค้ดที่เขียนขึ้นเพื่อบันทึกจำนวนกลุ่มของข้อมูลที่อยู่ติดกันอยู่ที่

<https://github.com/ChitsuthaCSKKU/SQA/tree/2025/Assignment/Lab7> โดยที่ nums เป็น Array

ที่ใช้ในการสนับสนุนการนับกลุ่มของข้อมูล (Clump) ทำให้ nums เป็น Array ที่จะต้องไม่มีค่าเป็น Null

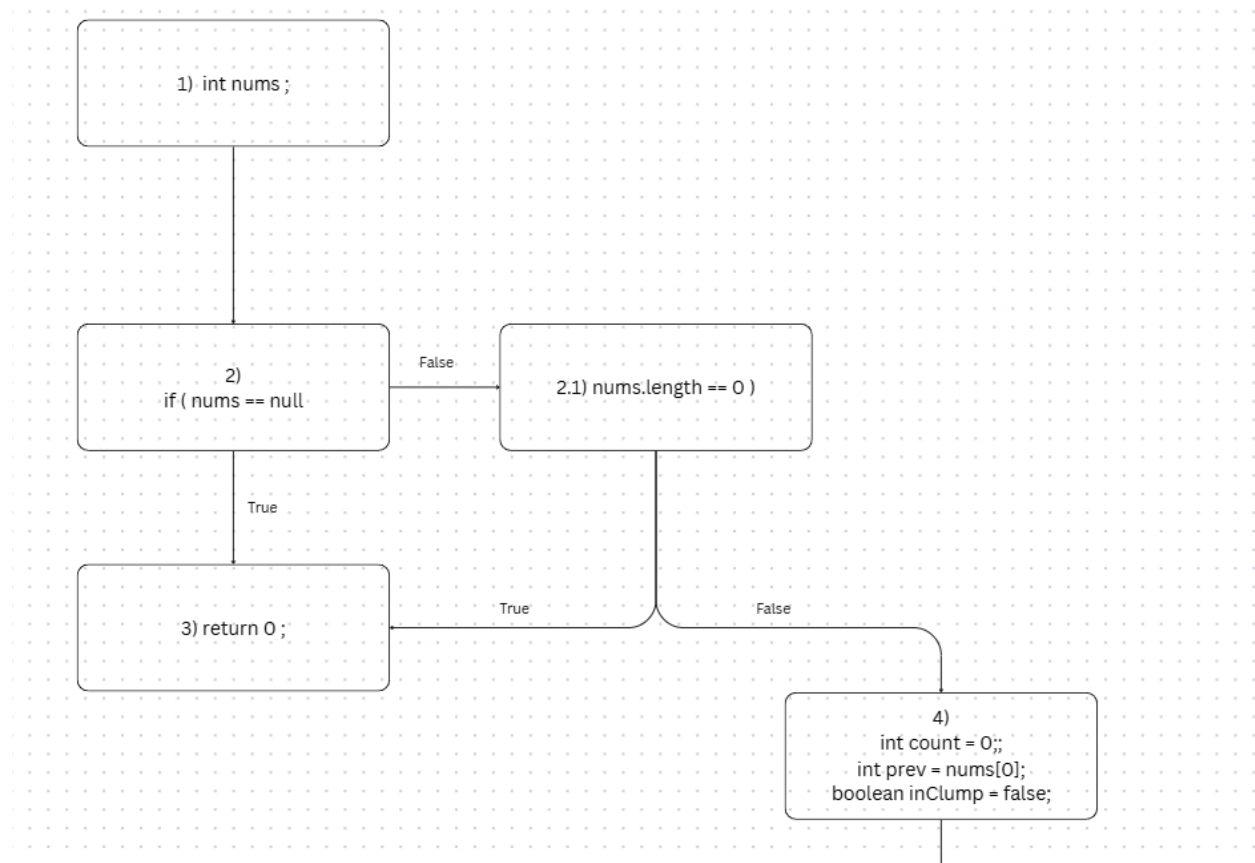
และมีความยาวมากกว่า 0 เสมอ หาก nums ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้ โปรแกรมจะ return ค่า 0 แทนการ return จำนวนกลุ่มของข้อมูล

Lab instruction

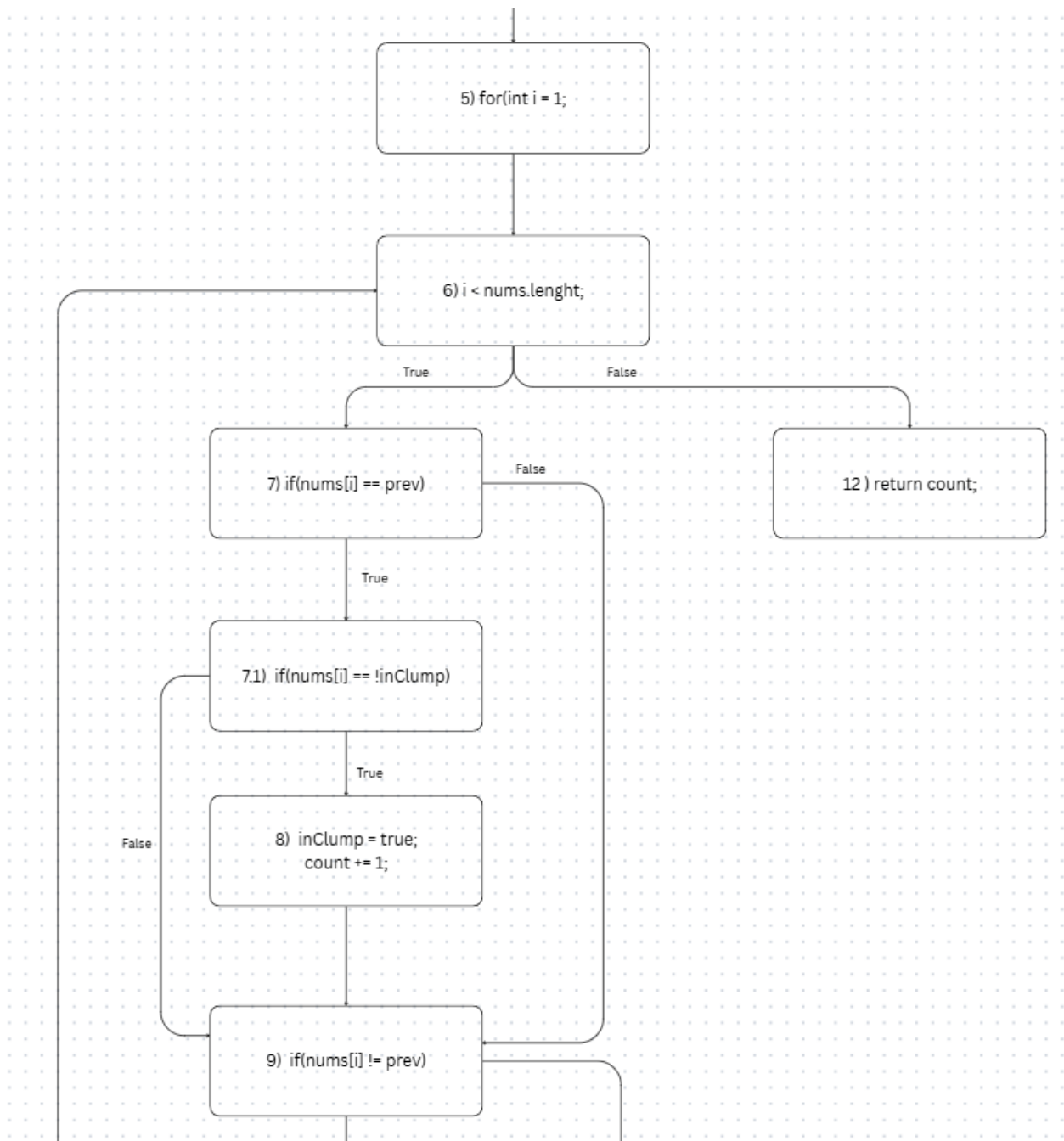
แบบฝึกปฏิบัติที่ 7.1 CONTROL FLOW GRAPH

จากโจทย์และ Source code ที่กำหนดให้ (CountWordClumps.java) ให้เขียน Control Flow Graph (CFG) ของเมธอด countClumps() จากนั้นให้ระบุ Branch และ Condition ทั้งหมดที่พบใน CFG ให้ครบถ้วน

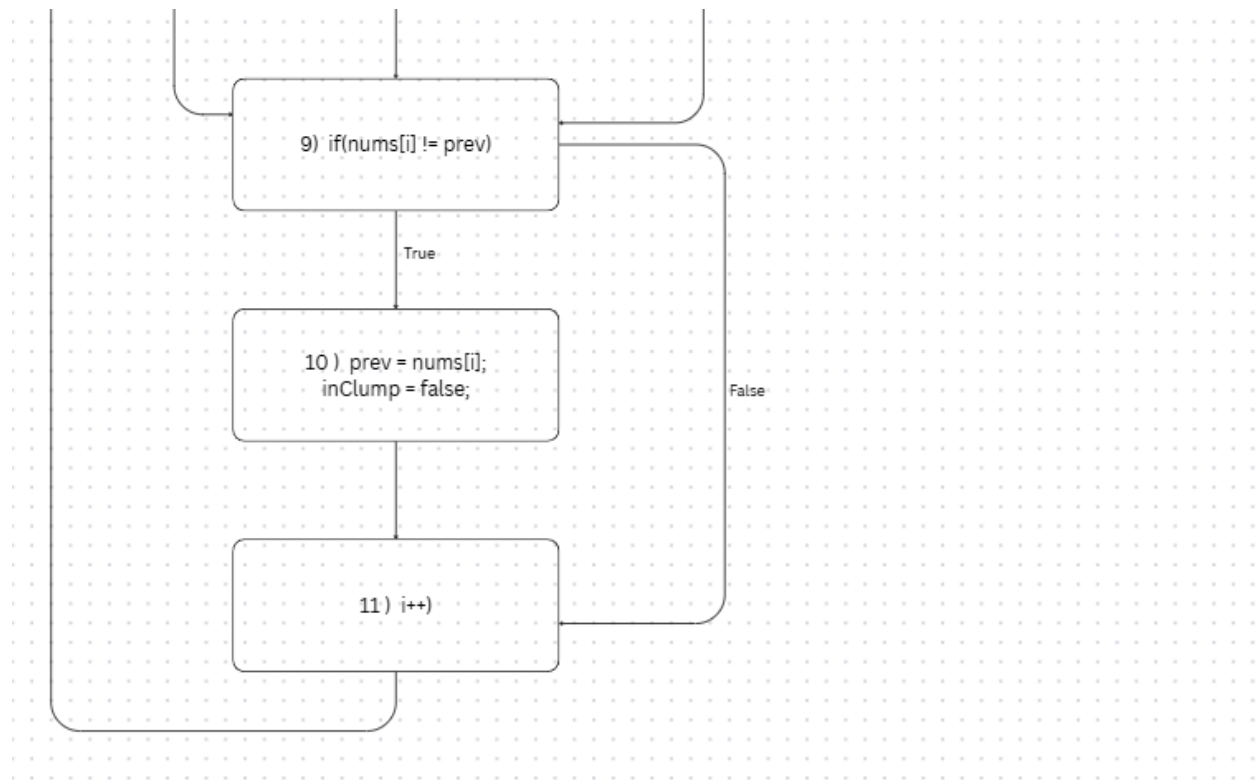
ตอบ



Lab instruction



Lab instruction

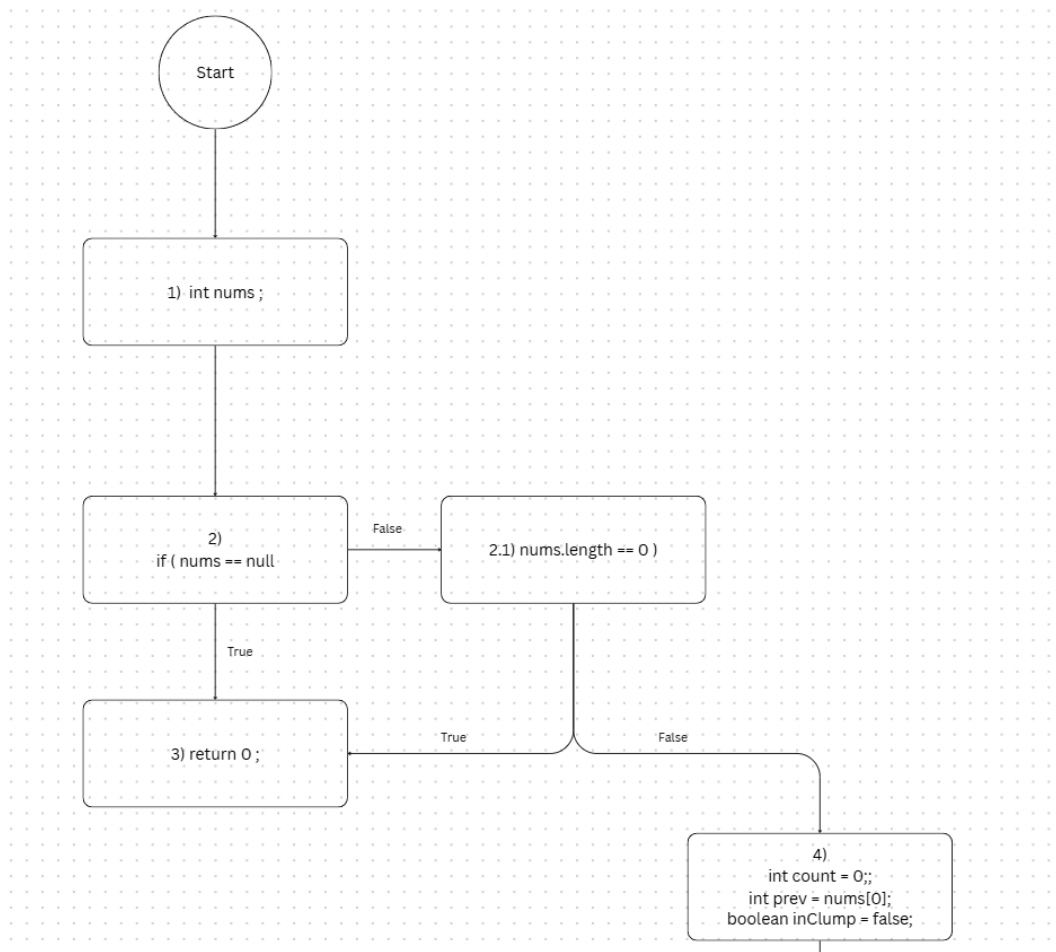


Lab instruction

Branch:

แบ่งเป็น 4 branch คือ

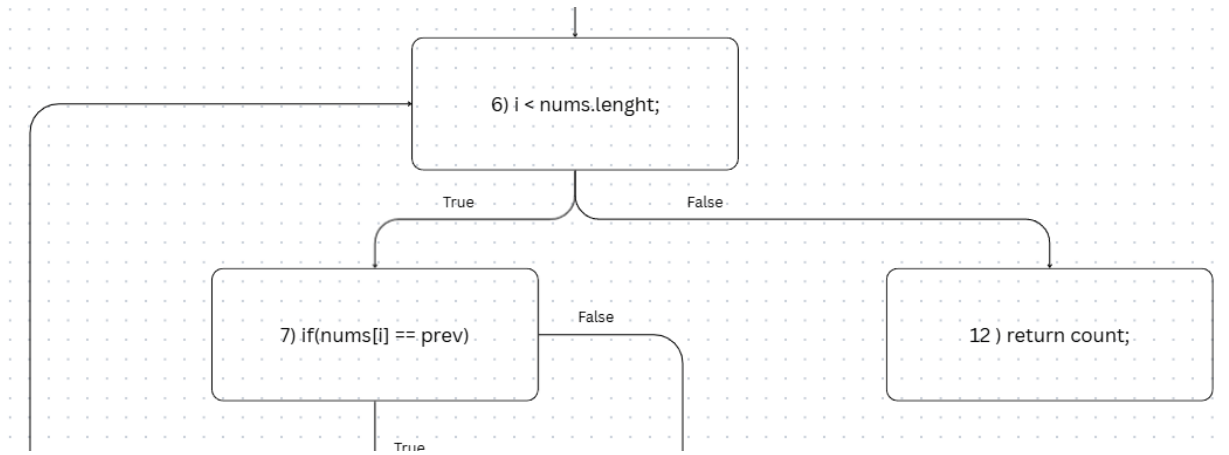
1. Branch 1 = Block 2 -> Block 4 is false
2. Branch 1 = Block 2 -> Block 3 is true



Lab instruction

3. Brach 3 = Block 6 -> Block 7 is true

4.Brach 4 = Block 6 -> Block 12 is false



Lab instruction

Condition:

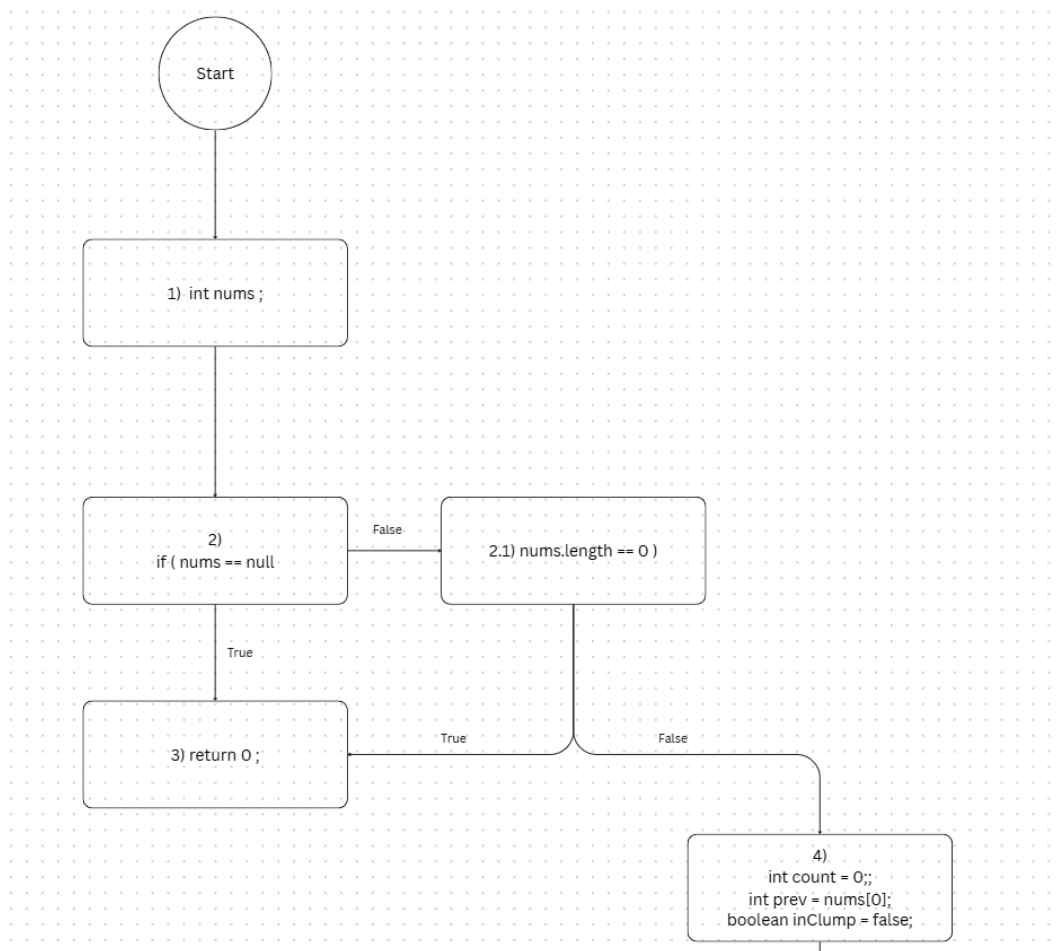
แบ่งเป็น 2 condition ใหญ่ๆ คือ

1.) Block 2 if true to block 3

Block 2 if false to block 2.1

Block 2.1 if true to block 3

Block 2.1 if false to block 4



Lab instruction

2.) Block 6 if true to block 7

Block 6 if false to block 12

Block 7 if true to block 7.1

Block 7 if false to block 9

Block 7.1 if true to block 8

Block 7.1 if false to block 9

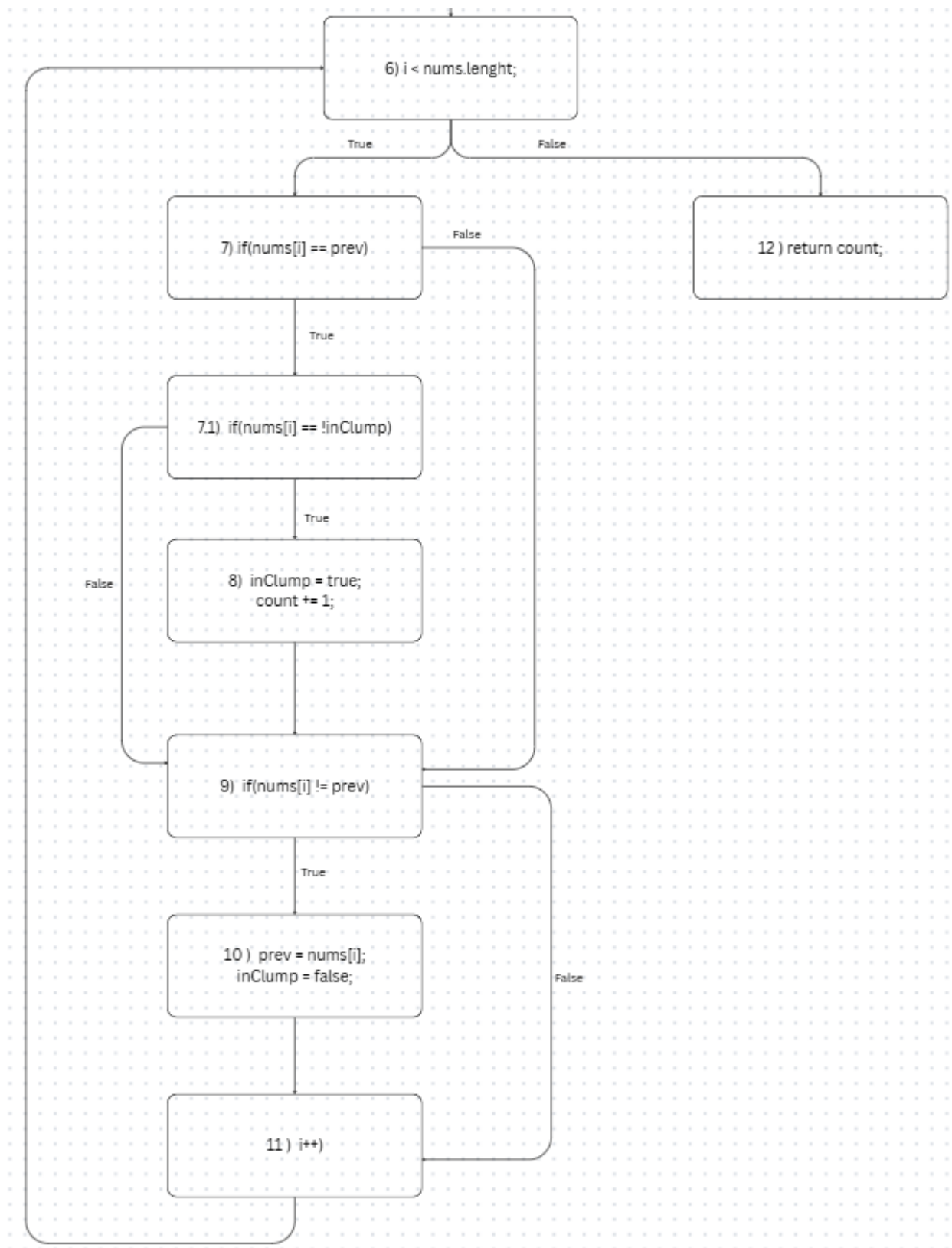
Block 8 to block 9

Block 9 if true to block 10

Block 9 if false to block 11

Block 10 to Block 11

Lab instruction



Lab instruction

แบบฝึกปฏิบัติที่ 7.2 LINE COVERAGE

1. จาก Control Flow Graph (CFG) ของเมธอด countClumps() ในข้อที่ 1 ให้ออกแบบกรณีทดสอบเพื่อให้ได้ Line coverage = 100%
2. เขียนกรณีทดสอบที่ได้ พร้อมระบุบรรทัดที่ถูกตรวจสอบทั้งหมด
3. แสดงวิธีการคำนวณค่า Line coverage

ตอบ

Test Case No.	Input(s)	Expected Result(s)	Path and Branch
TC01	null	0	Line No.: 1->2 (T) -> 3
TC02	Entry {}	0	Line No.: 1->2 (F)-> 2.1(T) -> 3
TC03	{2,1,3}	0	Line No.: 1->2 (F) -> 2.1(F)->4 ->5->6(T)->7(F)->9 ->11->12
TC04	{2,1,2,3}	1	Line No.: 1->2(F)->2.1(F)->4->5->6(T)->7(T)->7.1(T)->8 ->9(T)->10(T)->11->12
TC05	{4,4,1,1,3,3}	3	Line No.: 1->2(F)->2.1(F)->4->5->6(T)->7 (T)->7.1(T)->8->9(T)->10->11->12 มีการ Loop Blocj 7 -> 11 หลายรอบ

Line coverage = $13/13 * 100 = 100\%$

TC01 = $3/13 * 100 = 23.07\%$

TC02 = $4/13 * 100 = 30.769\%$

TC03 = $10/13 = 76.92\%$

TC04 = $13/13 = 100\%$

Lab instruction

แบบฝึกปฏิบัติที่ 7.3 BLOCK COVERAGE

1. จาก Control Flow Graph (CFG) ของเมธอด countClumps() ในข้อที่ 1 ให้ออกแบบกรณีทดสอบเพื่อให้ได้ Block coverage = 100%
2. เขียนกรณีทดสอบที่ได้ พร้อมระบุ Block ที่ถูกตรวจสอบทั้งหมด
3. แสดงวิธีการคำนวณค่า Block coverage

ตอบ

Test Case No.	Input(s)	Expected Result(s)	Path and Branch
TC01	null	0	Block:1,2,3
TC02	Entry {}	0	Block:1,2,2.1,3
TC03	{2,1,3}	0	Block:1,2,2.1,4,5,6,7,9,10,11,12
TC04	{2,1,2,3}	1	Block:1,2,2.1,4,5,6,7,7.1,8,9,10,11,12
TC05	{4,4,1,1,3,3}	3	Block:1,2,2.1,4,5,6,7,7.1,8,9,10,11,12 Loop

Block coverage = $13/13 \times 100 = 100\%$

Lab instruction

แบบฝึกปฏิบัติที่ 7.3 BRANCH COVERAGE

4. จาก Control Flow Graph (CFG) ของเมธอด countClumps() ในข้อที่ 1 ให้ออกแบบกรณีทดสอบเพื่อให้ได้ Branch coverage = 100%
5. เขียนกรณีทดสอบที่ได้ พร้อมระบุ Path และ Branch ที่ถูกตรวจสอบทั้งหมด
6. แสดงวิธีการคำนวณค่า Branch coverage

ตอบ กำหนดให้

Brach 1 = 2 -> 2.1 is false,

Brach 2 = 2 -> 3 is true

Brach 3 = 6 -> 7 is true,

Brach 4 = 6 -> 12 is false

Test Case No.	Input(s)	Expected Result(s)	Path and Branch
TC01	null	0	Path: 1->2 (T) -> 3 Branch:B2
TC02	Entry {}	0	Path: 1->2 (F)-> 2.1(T) -> 3 Branch:B1,B2
TC03	{2,1,3}	0	Path: 1->2 (F) -> 2.1(F)->4 ->5->6(T)->7(F)->9 ->11->12 Branch:B1,B4
TC04	{2,1,2,3}	1	Path: 1->2(F)->2.1(F)->4->5->6(T)->7(T)->7.1(T)->8 ->9(T)->10(T)->11->12 Branch:B1,B3
TC05	{4,4,1,1,3,3}	3	Path: 1->2(F)->2.1(F)->4->5->6(T)->7 (T)->7.1(T)->8->9(T)->10->11->12 มีการ Loop Blocj 7 -> 11 หลายรอบ Branch:B1,B3,B4 Loop

Lab instruction

Branch coverage = $8/8 * 100 = 100\%$

แบบฝึกปฏิบัติที่ 7.4 CONDITION COVERAGE

1. จาก Control Flow Graph (CFG) ของเมธอด countClumps() ในข้อที่ 1 ให้ออกแบบกรณีทดสอบเพื่อให้ได้ Condition coverage = 100%
2. เขียนกรณีทดสอบที่ได้ พร้อมระบุ Path และ Condition ที่ถูกตรวจสอบทั้งหมด เช่น Condition A = T และ Condition B = F
3. แสดงวิธีการคำนวณค่า Condition coverage

ตอบ กำหนดให้

C1 = Block 2 if true to block 2.1

C2 = Block 2 if false to block 3

C3 = Block 2.1 if true to block 1.3

C4 = Block 2.1 if false to block 3

C5 = Block 2.1 if true to block 4

C6 = Block 6 if false to block 12

C7 = Block 6 if true to block 7

C8 = Block 7 if false to block 9

C9 = Block 7 if true to block 7.1

C10 = Block 7.1 if true to block 8

C11 = Block 7.1 if false to block 9

C12 = Block 9 if false to block 11

C13 = Block 9 if true to block 10

C14 = Block 10 to block 6

Lab instruction

Test Case No.	Input(s)	Expected Result(s)	Path and Condition
TC01	Null	0	C1
TC02	Entry {}	0	C2,C3
TC03	{2,1,3}	0	C2,C4,C6,C13,C14
TC04	{2,1,2,3}	1	C2,C4,C5,C7,C9,C10,C11,C8,C13,C14, C6
TC05	{4,4,1,1,3,3}	3	C2,C4,C5,C7,C9,C10,C11,C8,C13,C14, C6

Condition coverage = $14/14 * 100 = 100\%$

Lab instruction

แบบฝึกปฏิบัติที่ 7.5 BRANCH AND CONDITION COVERAGE (C/DC COVERAGE)

1. จาก Control Flow Graph (CFG) ของเมธอด countClumps() ในข้อที่ 1 ให้ออกแบบกรณีทดสอบให้ได้ C/DC coverage = 100%
2. เขียนกรณีทดสอบที่ได้ พร้อมระบุ Path, Branch, และ Condition ที่ถูกตรวจสอบทั้งหมด
3. แสดงวิธีการคำนวณค่า C/DC coverage
4. เขียนโค้ดสำหรับทดสอบตามกรณีทดสอบที่ออกแบบไว้ด้วย JUnit และบันทึกผลการทดสอบ

ตอบ กำหนดให้

Brach 1 = 2 -> 2.1 is false,

Brach 2 = 2 -> 3 is true

Brach 3 = 6 -> 7 is true,

Brach 4 = 6 -> 12 is false

C1 = Block 2 if true to block 2.1

C2 = Block 2 if false to block 3

C3 = Block 2.1 if true to block 1.3

C4 = Block 2.1 if false to block 3

C5 = Block 2.1 if true to block 4

C6 = Block 6 if false to block 12

C7 = Block 6 if true to block 7

C8 = Block 7 if false to block 9

C9 = Block 7 if true to block 7.1

C10 = Block 7.1 if true to block 8

C11 = Block 7.1 if false to block 9

C12 = Block 9 if false to block 11

Lab instruction

C13 = Block 9 if true to block 10

C14 = Block 10 to block 6

Test Case No.	Input(s)	Expected Result(s)	Actual Result(s)	Path, Branch, and Condition
TC01	null	0	Pass/Fail: Pass	B1,C1
TC02	Empty {}	0	Pass/Fail:Pass	B2,C2,C3
TC03	{2,1,3}	0	Pass/Fail:Pass	B3,C6,C13,C12
TC04	{2,1,2,3}	1	Pass/Fail:Pass	B3,C5,C6,C7,C12,C13
TC05	{6,6,3,4,4,3}	3	Pass/Fail:Pass	B3,C7,C6,C12,C13
TC06	{1}	0	Pass/Fail:Pass	B4
TC07	{1,3,3,4,3}	1	Pass/Fail:Pass	B3,C7,C6,C12,C13

C/DC coverage = $10/10 * 100 = 100\%$